QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Taux de x^2 entre 1 et 2 :
   - A. 2
   - B. 3
   - C. 1
   - D. 4
2. Si $f(1) = 4$, $f\prime(1) = 2$, tangente :
   - A. $y = 2x + 2$
   - B. $y = 4x + 2$
   - C. $y = 2x + 4$
   - D. $y = x + 3$
3. Le nombre dérivé est
   - A. une fonction
   - B. une aire
   - C. une abscisse
   - D. un réel si la dérivée existe
4. Pour x^2 en 3, nombre dérivé :
   - A. 9
   - B. 3
   - C. 6
   - D. 12
5. L'approximation de $f(a + h)$ est
   - A. $f(a)f\prime(a)$
   - B. $f(a) + hf\prime(a)$
   - C. $f(a) + f\prime(h)$
   - D. $hf(a)$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $\sqrt{x}$ en 0 est
   - A. dérivable de dérivée 0
   - B. dérivable de dérivée 1
   - C. non dérivable
   - D. non définie
2. $\dfrac{|h|}{h}$ pour $h < 0$ vaut
   - A. -1
   - B. 1

C. 0
D. h

3. Une tangente de pente 0 est
   A. verticale
   B. oblique
   C. impossible
   D. horizontale
4. Position en m et temps en s : unité de la dérivée
   A. m^2
   B. $\mathrm{m\,s}^{-1}$
   C. $\mathrm{s\,m}^{-1}$
   D. m
5. Pour f dérivable en a, remplacer $f(a+h)$ par $f(a)+hf\prime(a)$ est en général
   A. une identité exacte
   B. une définition de h
   C. une approximation locale
   D. toujours faux même pour une affine

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une tangente ne peut jamais recouper une courbe.
2. La fonction valeur absolue est dérivable en 0.
3. Une fonction affine $mx+p$ a pour nombre dérivé m en tout réel.

À retenir · Bilan personnel. Je donne le domaine et h non nul ; je lis une pente ; j'utilise le point de tangence ; je distingue exact et approché.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.